PAKET A

TRY OUT KUIS 1 KALKULUS 1

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234201) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Sabtu, 19 September 2026
Waktu	:	(100 menit)
Sifat	:	Sesuai Peraturan Kuis
Dosen	:	Pak Ilham

---

1. Tentukan semua nilai x yang memenuhi ketaksamaan
$$\frac{2}{x+2} \geq \frac{x-1}{x-3}.$$

2. Tentukan semua nilai x yang memenuhi $|2x-3| = x + |x-2|$.

3. Garis ℓ_1 dengan kemiringan p tegak lurus dengan garis ℓ_2 dengan persamaan $(p-1)x+2py-5=0$ dengan $p \neq 0$. Garis ℓ_3 melalui $(4,p)$ bergradien p^2 mempunyai titik potong sumbu-x dan sumbu-y berturut-turut di P dan Q. Tentukan jarak antara titik P dan Q.

4. Grafik $y = kx^2 - 8x + 2k$ mempunyai sumbu simetri di $x = 2$, titik balik minimum dari fungsi tersebut adalah (x_p, y_p). Tentukan jarak (x_p, y_p) terhadap sumbu-x.

5. Diberikan fungsi $f(x) = \sqrt{2x+4}$ dan $g(x) = x-3$ didefinisikan pada interval $1 \leq x \leq 5$. Dapatkan $(f \circ g)(x)$ dan tentukan domainnya.

PAKET B

TRY OUT KUIS 1 KALKULUS 1

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 2 (SM234201) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Selasa, 31 Maret 2026
Waktu	:	(100 menit)
Sifat	:	Sesuai Peraturan Kuis
Dosen	:	Pak Ilham

---

1. Dapatkan semua nilai x yang memenuhi pertidaksamaan

$$x^2 - \frac{3}{x-1} > 1.$$

2. Dapatkan semua nilai x yang memenuhi $3 \leq |x^2 + 2x| < 8$.

3. Garis g mempunyai gradien 2 dan dilalui oleh titik $P(a, -b)$ dan $Q(3, 2a)$, sedangkan garis ℓ mempunyai gradien $-\frac{1}{2}$ dan dilalui oleh titik $R(2b, a)$ dan $S(-a, b)$. Tentukan nilai dari $3a - b$.

4. Diberikan persamaan lingkaran $x^2+y^2+(p-2)x+(p+4)y-20 = 0$ yang melalui $(2, -4)$ mempunyai titik pusat (x_0, y_0) dan berjari-jari r. Nilai dari $x_0 + y_0 + r$ adalah ....

5. Diberikan fungsi $f(x) = \sqrt{9 - x^2}$ dan $g(x) = \frac{3}{x+2}$.

   (a) Tentukan domain alami dari fungsi f dan g.

   (b) Dapatkan $(g \circ f)(x)$ dan tentukan domainnya.